



Apellidos: _____

Nombre: _____

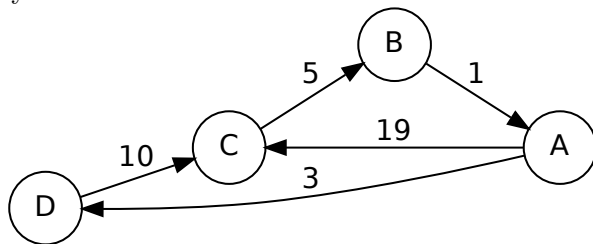
DNI: _____

1 _____ (1 punto)

Indique el tiempo de ejecución de los algoritmos de programación dinámica para los siguientes problemas: subsecuencia común más larga, caminos mínimos en un grafo, multiplicación encadenada de matrices, árboles de búsqueda óptimos.

2 _____ (1.5 puntos)

Dado el grafo de la figura, aplique el algoritmo de Floyd, mostrando la evolución de las matrices de distancias y caminos.



3 _____ (2 puntos)

Dados los siguientes objetos, con sus pesos y valores:

Objeto	1	2	3	4	5
Peso	6	10	9	7	8
Valor	2	3	5	1	4

Para mochilas con pesos máximos de 20 y 25:

- Aplique el método de programación dinámica en el que se trabaja con una tabla $n \times W$, siendo n el número de objetos y W la capacidad de la mochila.
- Aplique el método de programación dinámica en el que se trabaja con una tabla $n \times V$, siendo V la suma de los valores de todos los objetos.

Rellene las tabla usadas por los algoritmos e indique para los pesos máximos considerados qué valores se obtienen y qué objetos se seleccionan.

4 _____ (1.5 puntos)

Para el método de construcción de árboles de búsqueda óptimos, sean las siguientes claves y sus frecuencias:

Clave	k_1	k_2	k_3	k_4
Frecuencia	0.42	0.14	0.19	0.25

En el árbol solo se buscan esas claves (la frecuencia de las pseudoclaves es 0). Complete las siguientes tablas utilizadas en el algoritmo, indicando cómo se obtienen los valores:

$w[i,j]$	0	1	2	3	4
1	0	0.42	0.56		1.00
2		0	0.14		0.58
3			0	0.19	0.44
4				0	0.25
5					0

$e[i,j]$	0	1	2	3	4
1	0	0.42	0.7		
2		0	0.14	0.47	0.97
3			0	0.19	0.63
4				0	0.25
5					0

$raíz[i,j]$	1	2	3	4
1	1	1		
2	0	2	3	3
3	0	0	3	4
4	0	0	0	4

Dibuje el árbol obtenido.

5 _____ (2 puntos)

Dado el problema de *satisfacibilidad* en el que la entrada es la siguiente expresión booleana:

$$(x_3 \vee \overline{x_4}) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee \overline{x_5}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_3})$$

- Reduzca el problema de *satisfacibilidad* al problema de *3-satisfacibilidad*.
- Reduzca el problema de *satisfacibilidad* al problema del *k-clique*.
- Reduzca el problema de *k-clique* al problema del *cubrimiento de nodos*.
- Reduzca el problema de *3-satisfacibilidad* al problema de *suma de subconjuntos*, pero usando solo las cláusulas obtenidas a partir de la segunda, $(\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee \overline{x_5})$.

6 _____ (1 punto)

En el problema del *conjunto independiente* de nodos, dado un grafo G y un entero k , la salida es “sí” si existe un conjunto de nodos en el grafo de tamaño k tal que no hay ningún arco entre esos k nodos. En otro caso, la salida es “no”.

Sabiendo que *k-clique* es $\mathcal{NP}$ -completo, demuestre que este problema es $\mathcal{NP}$ -completo.

7 _____ (1 punto)

¿Qué es un *algoritmo aproximado*? Defina *ratio de aproximación*.